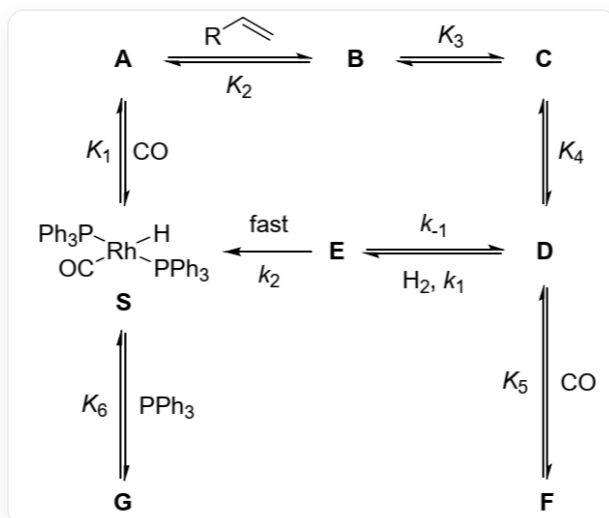


题目

下图展示了一个催化反应的动力学模型：



该图像包含多个字母标记的节点：**A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**G**、**S**。节点**S**处有分子式 $[H][Rh]([P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)([P](C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)[C]=O$ ，这是该节点的唯一标注。节点**A**和**S**之间有一条双向箭头，**S**至**A**侧标注 K_1 ，**A**至**S**侧标注 CO 。节点**A**和**B**之间有一条双向箭头，**A**至**B**侧标注 $C=C[R]$ ，**B**至**A**侧标注 K_2 ；**B**和**C**之间有一条双向箭头，**B**至**C**侧标注 K_3 ；**C**和**D**之间同样有一条双向箭头，**C**至**D**侧标注 K_4 。节点**D**与**E**之间也有一条双向箭头，箭头方向从**D**指向**E**，并标注为“ H_2, k_1 ”，反向的箭头从**E**指向**D**，标注为“ k_{-1} ”。节点**E**与**S**之间有一条单向箭头，从**E**指向**S**的方向标注为“ k_2 fast”。**F**和**D**之间有一条双向箭头，**D**至**F**侧标注 CO ，**F**至**D**侧标注 K_5 ；而**G**和**S**之间有一条双向箭头，**S**至**G**侧标注 PPh_3 ，**G**至**S**侧标注 K_6 。

催化循环中各转化过程分别为：**S**与 CO 可逆结合生成 **A**，反应的平衡常数为 K_1 ；**A**与烯烃（ $R-CH=CH_2$ ，记作 **Aly**）反应得到 **B**，平衡常数为 K_2 ；**B**可异构化为 **C**，**C**又可异构化为 **D**，异构化的平衡常数分别为 K_3 和 K_4 ；**D**与 CO 可逆结合得到 **F**，平衡常数为 K_5 ，另一方面，**D**也可与 H_2 反应得到 **E**，正反应速率常数为 k_1 ，逆反应的速率常数为 k_{-1} ；**E**快速脱除一分子产物 **P**（在图中未示出），同时得到 **S**，此步速率常数为 k_2 ；**S**还会与 PPh_3 可逆反应得到无催化活性的 **G**，其平衡常数为 K_6 。

已知催化循环过程中 **A**、**B**、**C** 三个物种的浓度相对其他含 **Rh** 物种可忽略。以下选项是对反应速率（ $r = d[P]/dt$ ）的描述，请结合合理的近似推导，选择正确选项。

- A.** 反应速率关于含 **Rh** 物种总浓度 $[Rh]$ 的级数与其他物种浓度有关。
- B.** 当 CO 分压足够大时，反应速率关于 $[CO]$ 的级数是-1级，关于 $[H_2]$ 的级数是1级，且与 K_1 、 K_2 、 K_3 、 K_4 的值有关。

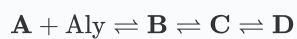
- C. 当 H_2 分压足够大时, 反应速率关于 $[\text{CO}]$ 的级数是0级, 关于 $[\text{H}_2]$ 的级数是0级, 且与 k_1 的值无关, 与 k_2 的值有关。
- D. 当 H_2 分压足够小时, 反应速率关于 $[\text{H}_2]$ 的级数是1级, 且在题目中提到的所有平衡常数和速率常数中, 存在与反应速率无关的值。
- E. 当 $[\text{PPh}_3]$ 足够大时, 反应速率关于 $[\text{PPh}_3]$ 的级数为-1级, 且与 $[\text{H}_2]$ 和 $[\text{CO}]$ 无关。
- F. 随着 Al_y 分压不断增加, 反应速率会达到一个与 $[\text{CO}]$ 、 $[\text{Rh}]$ 、 $[\text{H}_2]$ 、 $[\text{PPh}_3]$ 均相关的最大值。

答案

正确答案: **C**

详细解析

由图，可以得到含化学计量数的平衡式和反应表达式：



CHECKPOINT

0.4 PTS

存在平衡 $\text{S} + \text{CO} \rightleftharpoons \text{A}$

CHECKPOINT

0.4 PTS

存在平衡 $\mathbf{A} + \mathbf{Aly} \rightleftharpoons \mathbf{B} \rightleftharpoons \mathbf{C} \rightleftharpoons \mathbf{D}$

CHECKPOINT

0.4 PTS

存在平衡 $\mathbf{D} + \mathbf{H}_2 \rightleftharpoons \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E} + \mathbf{S}$

CHECKPOINT

0.4 PTS

存在平衡 $\mathbf{D} + \mathbf{CO} \rightleftharpoons \mathbf{F}$

CHECKPOINT

0.4 PTS

存在平衡 $\mathbf{S} + \mathbf{PPh}_3 \rightleftharpoons \mathbf{G}$

根据推测的结构和反应过程，根据平衡态假设，给出 $[\mathbf{D}]$ 、 $[\mathbf{F}]$ 、 $[\mathbf{G}]$ 关于 $[\mathbf{S}]$ 的表达式：

$$[\mathbf{D}] = K_1 K_2 K_3 K_4 [\mathbf{S}] [\mathbf{CO}] [\mathbf{Aly}]$$

$$[\mathbf{F}] = K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 [\mathbf{S}] [\mathbf{CO}]^2 [\mathbf{Aly}]$$

$$[\mathbf{G}] = K_6 [\mathbf{S}] [\mathbf{PPh}_3]$$

其中 $[\mathbf{Aly}]$ 为烯烃物种浓度； $[\mathbf{PPh}_3]$ 为三苯基膦物种浓度。

CHECKPOINT

1 PTS

[D]关于[S]的表达式为 $[D] = K_1 K_2 K_3 K_4 [S][CO][Al_y]$

CHECKPOINT

1 PTS

[F]关于[S]的表达式为 $[F] = K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 [S][CO]^2 [Al_y]$

CHECKPOINT

1 PTS

[G]关于[S]的表达式为 $[G] = K_6 [S][PPh_3]$

对[E]采取稳态近似:

$$d[E]/dt = k_1 [D][H_2] - (k_{-1} + k_2)[E] = 0$$

则:

$$[E] = k_1 [D][H_2] / (k_{-1} + k_2)$$

CHECKPOINT

1 PTS

对[E]采取稳态近似: $[E] = k_1 [D][H_2] / (k_{-1} + k_2)$

代入物料守恒关系式:

$$[\text{Rh}] = [\text{S}] + [\text{D}] + [\text{E}] + [\text{F}] + [\text{G}]$$

得到 [S] 的表达式为：

$$[\text{S}] = [\text{Rh}] / \{1 + K_6[\text{PPh}_3] + [1 + K_5[\text{CO}] + k_1[\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2)] K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{CO}] [\text{Aly}]\}$$

CHECKPOINT

1 PTS

[S] 的表达式为 $[\text{S}] = [\text{Rh}] / \{1 + K_6[\text{PPh}_3] + [1 + K_5[\text{CO}] + k_1[\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2)] K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{CO}] [\text{Aly}]\}$

代入反应速率表达式：

$$r = d[\text{P}] / dt = k_2[\text{E}] = k_1 k_2 [\text{D}] [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) = k_1 k_2 K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{S}] [\text{CO}] [\text{Aly}] [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2)$$

代入 [S]，得到反应速率表达式：

$$r = k_1 k_2 K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{Rh}] [\text{CO}] [\text{Aly}] [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) \{1 + K_6[\text{PPh}_3] + [1 + K_5[\text{CO}] + k_1[\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2)] K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{CO}] [\text{Aly}]\}$$

CHECKPOINT

1 PTS

反 应 速 率 表 达 式

$$r = k_1 k_2 K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{Rh}] [\text{CO}] [\text{Aly}] [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) \{1 + K_6[\text{PPh}_3] + [1 + K_5[\text{CO}] + k_1[\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2)] K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{CO}] [\text{Aly}]\}$$

由反应速率表达式判断：

无论其他物种浓度取值如何，[Rh]的指数项都为1，所以反应级数与其他物种无关，故选项A错误；

CHECKPOINT

1 PTS

[Rh]的指数项都为1，所以反应级数与其他物种无关

[CO]足够大时，有：

$$r = k_1 k_2 [\text{Rh}] [\text{H}_2] / K_5 (k_{-1} + k_2) [\text{CO}]$$

CHECKPOINT

1 PTS

[CO]足够大时，有： $r = k_1 k_2 [\text{Rh}] [\text{H}_2] / K_5 (k_{-1} + k_2) [\text{CO}]$

反应速率与 K_1 、 K_2 、 K_3 、 K_4 的值无关，故选项B错误；

[H₂]足够大时，有：

$$r = k_2 [\text{Rh}]$$

CHECKPOINT

1 PTS

[H₂]足够大时，有： $r = k_2 [\text{Rh}]$

故选项C正确；

[H₂]足够小时，有：

$$r = k_1 k_2 K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{Rh}] [\text{CO}] [\text{Ally}] [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) \{1 + K_6 [\text{PPh}_3] + [1 + K_5 [\text{CO}]] K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{CO}] [\text{Ally}]\}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{H}_2]$ 足够小时，有：

$$r = k_1 k_2 K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{Rh}] [\text{CO}] [\text{Ally}] [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) \{1 + K_6 [\text{PPh}_3] + [1 + K_5 [\text{CO}]] K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{CO}] [\text{Ally}]\}$$

题目中所有速率常数和平衡常数均与反应速率有关，故选项D错误。

$[\text{PPh}_3]$ 足够大时，有：

$$r = k_1 k_2 K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{Rh}] [\text{CO}] [\text{Ally}] [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) K_6 [\text{PPh}_3]$$

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{PPh}_3]$ 足够大时，有：

$$r = k_1 k_2 K_1 K_2 K_3 K_4 [\text{Rh}] [\text{CO}] [\text{Ally}] [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) K_6 [\text{PPh}_3]$$

速率与 $[\text{H}_2]$ 和 $[\text{CO}]$ 有关，故E选项错误。

$[\text{Ally}]$ 足够大时，有：

$$r = k_1 k_2 [\text{Rh}][\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) [1 + K_5 [\text{CO}] + k_1 [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2)]$$

CHECKPOINT

1 PTS

[Aly] 足够大时，有：

$$r = k_1 k_2 [\text{Rh}][\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2) [1 + K_5 [\text{CO}] + k_1 [\text{H}_2] / (k_{-1} + k_2)]$$

速率与 $[\text{PPh}_3]$ 无关，F选项错误。

综上所述，应当选择C选项。